つかえる数学　中３

図形の相似

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　相似比が2：3の相似な図形について、かなたさんが言いました。

かなた　相似比が2：3だから、面積比も2：3だね。

(1)　かなたさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。面積比は4：9になる　　**ウ**　正しくない。面積比は8：27になる

答え

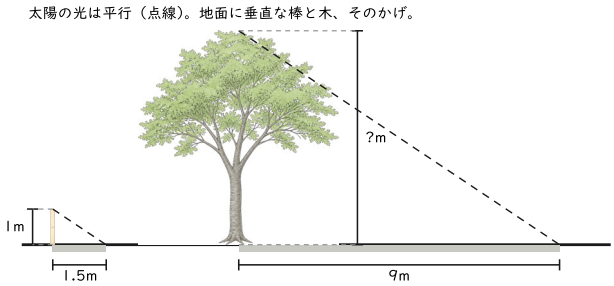
(2)　「面積比は、□：□になる。」の形で、理由とともに正しく直して書きましょう。

見本　相似比が1：2のときなら「面積比は相似比の2乗だから、面積比は、1：4になる。」のように書きます。

つかうことば　**2乗**

2　木の高さを、直接測らずに求める方法を考えます。

1mの棒とそのかげ、木とそのかげ（同じ時こく・同じ場所）



木の高さの求め方を説明しましょう。実際に求める必要はありません。

見本　「棒の高さ：棒のかげ＝木の高さ：木のかげ の式をつくって求める。」のように書きます。

つかうことば　**相似**　**比**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

図形の相似

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
souji9_4

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　相似比が2：3の相似な図形について、かなたさんが言いました。

> **かなた**　相似比が2：3だから、面積比も2：3だね。

(1)　かなたさんの言ったことは正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない。面積比は4：9になる　　ウ　正しくない。面積比は8：27になる

答え　イ

(2)　「面積比は、□：□になる。」の形で、理由とともに正しく直して書きましょう。

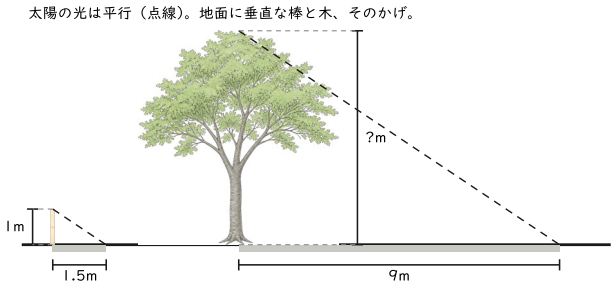
見本　相似比が1：2のときなら「面積比は相似比の2乗だから、面積比は、1：4になる。」のように書きます。

つかうことば　**2乗**

（れい）面積比は相似比の2乗だから、2×2：3×3で、面積比は、4：9になる。

2　木の高さを、直接測らずに求める方法を考えます。

1mの棒とそのかげ、木とそのかげ（同じ時こく・同じ場所）



木の高さの求め方を説明しましょう。実際に求める必要はありません。

見本　「棒の高さ：棒のかげ＝木の高さ：木のかげ の式をつくって求める。」のように書きます。

つかうことば　**相似**　**比**

（れい）太陽の光は平行なので二つの直角三角形は相似になる。棒の高さ：棒のかげ＝木の高さ：木のかげ の比の式をつくって、木の高さを求める。

考え方

大問1　◎＝「2乗」で理由＋「面積比は、4：9になる。」の形。大問2　◎＝相似（比の式）が根拠で手順が言えていれば正解（6m）。

© School Stock